TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN / BÁCH KHOA

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------***----------

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐẶC TẢ TOÀN BỘ 26 USE CASE THEO CHUẨN IEEE 830

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT LỊCH KHÁM PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN (MEDCLINIC)

BÁO CÁO ĐẶC TẢ USE CASE CHI TIẾT

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐẶT LỊCH KHÁM PHÒNG KHÁM TƯ NHÂN (MEDCLINIC)

Giảng viên hướng dẫn: Bộ môn Công nghệ Phần mềm & Lập trình Web

Sinh viên thực hiện: Nhóm phát triển MedClinic

Học kỳ: 2 - Năm học: 2025 - 2026

ĐẶC TẢ USE CASE CHI TIẾT

Tài liệu này đặc tả chi tiết toàn bộ 26 Use Case của hệ thống MedClinic theo quy chuẩn chuẩn hóa công nghệ phần mềm, bao gồm mục tiêu, tác nhân, tiền điều kiện, hậu điều kiện, luồng sự kiện chính, luồng thay thế và các kịch bản ngoại lệ.

1. Bảng danh mục tổng hợp 26 Use Case

Bảng 1-1. Danh sách 26 Use Case và Tác nhân chính

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Phân hệ nghiệp vụ
UC_001	Đăng ký tài khoản (Sign up)	Khách (Guest)	Xác thực & Tài khoản
UC_002	Đăng nhập hệ thống (Sign in)	Tất cả tác nhân	Xác thực & Phân quyền
UC_003	Đăng xuất khỏi hệ thống (Sign out)	Tất cả tác nhân	Xác thực & Phiên làm việc
UC_004	Khôi phục mật khẩu (Password Recovery)	Khách, Bệnh nhân	Bảo mật tài khoản
UC_005	Quản lý thông tin cá nhân & Đổi mật khẩu	Tất cả người dùng	Hồ sơ cá nhân
UC_006	Tìm kiếm và lọc bác sĩ	Khách, Bệnh nhân	Cổng thông tin y tế
UC_007	Xem chi tiết bác sĩ	Khách, Bệnh nhân	Cổng thông tin y tế
UC_008	Đặt lịch khám theo khung giờ	Bệnh nhân	Đặt khám trực tuyến
UC_009	Quản lý lịch hẹn & Hủy lịch	Bệnh nhân	Quản lý lịch hẹn
UC_010	Xem hồ sơ bệnh án & Toa thuốc cũ	Bệnh nhân	Hồ sơ y bạ điện tử
UC_011	Quầy tiếp nhận & Tra cứu lịch hẹn	Lễ tân (Staff)	Tiếp đón & Quầy quầy
UC_012	Quét QR Check-in & Cấp STT tiếp nhận	Lễ tân (Staff)	Tiếp đón & Hàng đợi
UC_013	Tiếp nhận bệnh nhân vãng lai	Lễ tân (Staff)	Tiếp nhận trực tiếp (Walk-in)
UC_014	Bàn khám bác sĩ & Hàng chờ khám	Bác sĩ (Doctor)	Bàn khám lâm sàng
UC_015	Khám bệnh & Ghi bệnh án điện tử	Bác sĩ (Doctor)	Khám chữa bệnh

Mã UC	Tên Use Case	Tác nhân chính	Phân hệ nghiệp vụ
UC_016	Kê đơn thuốc động & Tự động trừ tồn kho	Bác sĩ (Doctor)	Kê đơn & Kho dược
UC_017	Xuất Đơn thuốc ra file PDF	Bác sĩ, Bệnh nhân	Chứng từ điện tử
UC_018	Tự động sinh Hóa đơn viện phí	Hệ thống (System)	Tài chính & Thu ngân
UC_019	Thu viện phí & Xác nhận thanh toán	Lễ tân (Staff)	Thu ngân viện phí
UC_020	Xuất Hóa đơn viện phí ra file PDF	Lễ tân, Bệnh nhân	Chứng từ tài chính
UC_021	Đánh giá & Phản hồi bác sĩ	Bệnh nhân	Chăm sóc khách hàng
UC_022	Quản lý Chuyên khoa	Quản trị viên (Admin)	Quản trị danh mục y tế
UC_023	Quản lý Bác sĩ & Phân lịch trực	Quản trị viên (Admin)	Quản trị nhân sự y tế
UC_024	Quản lý Kho dược phẩm & Thuốc	Quản trị viên (Admin)	Quản trị dược phẩm
UC_025	Quản lý Tài khoản người dùng	Quản trị viên (Admin)	Quản trị tài khoản & RBAC
UC_026	Thống kê Doanh thu & KPI Phòng khám	Quản trị viên (Admin)	Báo cáo & Thống kê KPI

2. Chi tiết các bảng đặc tả Use Case

Đặc tả UC_001: Đăng ký tài khoản (Sign up)

Use Case ID	UC_001
Tên chức năng	Đăng ký tài khoản (Sign up)
Mục tiêu (Goal)	Đăng ký tạo tài khoản bệnh nhân mới trong hệ thống MedClinic
Tác nhân (Actors)	Khách (Guest)
Điều kiện trước	Chưa có tài khoản trong hệ thống
Điều kiện sau	- Nếu thành công, tài khoản mới được tạo với quyền ROLE_PATIENT và mã hóa mật khẩu BCrypt - Nếu thất bại, hiển thị thông báo lỗi chi tiết
Luồng sự kiện chính	1. Vào hệ thống website 2. Chọn nút Đăng ký khám 3. Nhập đầy đủ thông tin: họ tên, username, email, SĐT, ngày sinh, mật khẩu 4. Bấm Hoàn tất đăng ký 5. Hệ thống xác thực dữ liệu hợp lệ và lưu vào CSDL 6. Chuyển về trang Đăng nhập kèm thông báo thành công
Luồng thay thế	4a. Bấm Hủy bỏ 5a. Hủy thao tác, quay về trang chủ
Ngoại lệ (Exceptions)	5b. Tên đăng nhập hoặc email đã tồn tại 5b1. Thông báo lỗi: Tên đăng nhập hoặc email đã tồn tại 5c. Mật khẩu xác nhận không khớp 5c1. Báo lỗi mật khẩu xác nhận

Đặc tả UC_002: Đăng nhập hệ thống (Sign in)

Use Case ID	UC_002
Tên chức năng	Đăng nhập hệ thống (Sign in)
Mục tiêu (Goal)	Đăng nhập vào hệ thống MedClinic để thực hiện các chức năng theo vai trò
Tác nhân (Actors)	Khách (Guest), Bệnh nhân (Patient), Bác sĩ (Doctor), Lễ tân (Staff), Quản trị viên (Admin)
Điều kiện trước	Đã có tài khoản trong hệ thống

Điều kiện sau	- Nếu thành công, chuyển hướng đến trang tương ứng với vai trò (Patient: lịch hẹn, Doctor: bàn khám, Staff: quầy tiếp nhận, Admin: dashboard) - Nếu thất bại, hiển thị thông báo lỗi
Luồng sự kiện chính	1. Vào hệ thống website 2. Chọn nút Đăng nhập trên thanh điều hướng 3. Nhập tên đăng nhập (hoặc email) và mật khẩu 4. Tùy chọn tick Ghi nhớ đăng nhập (Remember-me) 5. Bấm nút Đăng Nhập 6. Hệ thống xác thực bằng Spring Security 6 và chuyển hướng đúng trang vai trò
Luồng thay thế	3a. Bấm chọn tài khoản Demo Nhanh (Admin, Bác sĩ, Lễ tân, Bệnh nhân) 3a1. Hệ thống tự động điền username và password
Ngoại lệ (Exceptions)	6b. Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác 6b1. Hiển thị thông báo đăng nhập thất bại 6c. Tài khoản bị khóa 6c1. Thông báo tài khoản đã bị khóa bởi quản trị viên

Đặc tả UC_003: Đăng xuất khỏi hệ thống (Sign out)

Use Case ID	UC_003
Tên chức năng	Đăng xuất khỏi hệ thống (Sign out)
Mục tiêu (Goal)	Thoát phiên làm việc hiện tại và xóa sạch thông tin xác thực
Tác nhân (Actors)	Bệnh nhân, Bác sĩ, Lễ tân, Quản trị viên
Điều kiện trước	Đang đăng nhập trong hệ thống
Điều kiện sau	Đăng xuất khỏi hệ thống, hủy session và cookie JSESSIONID, chuyển về trang đăng nhập
Luồng sự kiện chính	1. Chọn biểu tượng tài khoản trên thanh navbar, hiển thị dropdown menu 2. Chọn nút Đăng xuất 3. Hệ thống xóa phiên làm việc và cookie JSESSIONID 4. Chuyển hướng về trang Đăng nhập kèm thông báo đăng xuất thành công
Luồng thay thế	N/A
Ngoại lệ (Exceptions)	N/A

Đặc tả UC_004: Khôi phục mật khẩu (Password Recovery)

Use Case ID	UC_004
Tên chức năng	Khôi phục mật khẩu (Password Recovery)
Mục tiêu (Goal)	Tạo lại mật khẩu mới khi người dùng quên mật khẩu đăng nhập
Tác nhân (Actors)	Khách, Bệnh nhân
Điều kiện trước	Đã có tài khoản với email hợp lệ trong hệ thống
Điều kiện sau	- Nếu thành công, mật khẩu mới được cập nhật và mã hóa - Nếu thất bại, mật khẩu không thay đổi
Luồng sự kiện chính	1. Tại trang Đăng nhập, chọn Quên mật khẩu? 2. Nhập địa chỉ email đăng ký 3. Bấm Gửi yêu cầu 4. Hệ thống xác thực email và gửi liên kết đặt lại mật khẩu về email người dùng 5. Người dùng kiểm tra email và nhấp vào liên kết 6. Nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới 7. Bấm Lưu mật khẩu 8. Thông báo đổi mật khẩu thành công và quay lại trang đăng nhập
Luồng thay thế	3a. Bấm Quay lại đăng nhập 3a1. Quay lại form login
Ngoại lệ (Exceptions)	4b. Email không tồn tại trong hệ thống 4b1. Thông báo không tìm thấy tài khoản với email này

Đặc tả UC_005: Quản lý thông tin cá nhân & Đổi mật khẩu

Use Case ID	UC_005
Tên chức năng	Quản lý thông tin cá nhân & Đổi mật khẩu
Mục tiêu (Goal)	Xem, chỉnh sửa thông tin cá nhân và thay đổi mật khẩu tài khoản
Tác nhân (Actors)	Bệnh nhân, Bác sĩ, Lễ tân, Quản trị viên
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện sau	Thông tin cá nhân hoặc mật khẩu được cập nhật vào CSDL

Luồng sự kiện chính	1. Bấm vào tên người dùng trên thanh navbar, chọn Hồ sơ cá nhân (/profile) 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hiện tại 3. Chỉnh sửa họ tên, số điện thoại, địa chỉ 4. Bấm Cập nhật thông tin 5. Hệ thống lưu thay đổi và hiển thị thông báo thành công
Luồng thay thế	3a. Cuộn xuống phần Đổi mật khẩu 3a1. Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới 3a2. Bấm Đổi mật khẩu 3a3. Hệ thống xác thực mật khẩu cũ và cập nhật mật khẩu mới
Ngoại lệ (Exceptions)	3a4. Mật khẩu cũ không chính xác 3a5. Thông báo lỗi mật khẩu cũ không đúng

Đặc tả UC_006: Tìm kiếm và lọc bác sĩ (Search/Filter doctors)

Use Case ID	UC_006
Tên chức năng	Tìm kiếm và lọc bác sĩ (Search/Filter doctors)
Mục tiêu (Goal)	Tìm kiếm bác sĩ phù hợp theo chuyên khoa, giá khám và từ khóa
Tác nhân (Actors)	Khách (Guest), Bệnh nhân (Patient)
Điều kiện trước	N/A
Điều kiện sau	Hiển thị danh sách bác sĩ thỏa mãn tiêu chí tìm kiếm
Luồng sự kiện chính	1. Vào trang Bác sĩ (/doctors) 2. Nhập từ khóa tên bác sĩ hoặc học hàm 3. Chọn chuyên khoa từ danh sách dropdown 4. Nhập mức phí khám tối đa mong muốn 5. Bấm Lọc kết quả 6. Hệ thống hiển thị danh sách các thẻ bác sĩ phù hợp kèm ảnh, chuyên khoa, kinh nghiệm và giá khám
Luồng thay thế	5a. Bấm nút Đặt lịch trên thẻ bác sĩ 5a1. Chuyển thẳng đến trang đặt lịch với bác sĩ đó
Ngoại lệ (Exceptions)	N/A

Đặc tả UC_007: Xem chi tiết bác sĩ (View doctor profile)

Use Case ID	UC_007
Tên chức năng	Xem chi tiết bác sĩ (View doctor profile)
Mục tiêu (Goal)	Xem đầy đủ thông tin chuyên môn, tiểu sử và lịch trực của bác sĩ
Tác nhân (Actors)	Khách, Bệnh nhân
Điều kiện trước	N/A
Điều kiện sau	Hiển thị trang chi tiết bác sĩ với đầy đủ bằng cấp và lịch khám
Luồng sự kiện chính	1. Từ danh sách bác sĩ, bấm vào tên bác sĩ hoặc nút Xem chi tiết 2. Hệ thống tải thông tin bác sĩ: học hàm, chuyên khoa, kinh nghiệm, tiểu sử đào tạo và bảng giá 3. Hiển thị lịch khám dự kiến trong tuần của bác sĩ
Luồng thay thế	N/A
Ngoại lệ (Exceptions)	N/A

Đặc tả UC_008: Đặt lịch khám theo khung giờ (Online Appointment Booking)

Use Case ID	UC_008
Tên chức năng	Đặt lịch khám theo khung giờ (Online Appointment Booking)
Mục tiêu (Goal)	Bệnh nhân chọn bác sĩ, ngày khám và khung giờ 30 phút để đặt lịch hẹn
Tác nhân (Actors)	Bệnh nhân (ROLE_PATIENT)
Điều kiện trước	Đã đăng nhập tài khoản bệnh nhân
Điều kiện sau	- Nếu thành công, lịch hẹn được tạo với trạng thái CONFIRMED, slot chuyển sang BOOKED (tăng @Version), mã QR được sinh và email xác nhận được gửi ngầm - Nếu thất bại (trùng lịch), thông báo chọn slot khác
Luồng sự kiện chính	1. Vào trang Đặt lịch khám (/patient/book-appointment) 2. Chọn bác sĩ và ngày khám mong muốn 3. Hệ thống gửi yêu cầu AJAX tải danh sách các khung giờ 30 phút còn khả dụng (status = AVAILABLE) 4. Bệnh nhân bấm chọn một khung giờ phù hợp

	5. Nhập lý do khám và mô tả triệu chứng 6. Bấm Xác nhận đặt lịch 7. Giao dịch bắt đầu: kiểm tra khóa lạc quan Optimistic Locking trên TimeSlot 8. Hệ thống cập nhật TimeSlot sang BOOKED, tăng version, tạo Appointment với mã booking duy nhất (MED-YYMMDD-XXXX) 9. Sinh mã QR Base64 và kích hoạt task gửi email xác nhận ngầm (@Async) 10. Chuyển hướng sang trang Chi tiết lịch hẹn
Luồng thay thế	6a. Bấm Hủy 6a1. Hủy thao tác đặt lịch
Ngoại lệ (Exceptions)	7b. Khung giờ vừa bị người khác đặt trước cùng lúc 7b1. Hệ thống phát hiện xung đột version hoặc slot khác AVAILABLE 7b2. Bắt lỗi SlotAlreadyBookedException và hiển thị thông báo: Khung giờ này vừa có người đặt trước, vui lòng chọn khung giờ khác

Đặc tả UC_009: Quản lý lịch hẹn & Hủy lịch (Manage appointments & Cancel)

Use Case ID	UC_009
Tên chức năng	Quản lý lịch hẹn & Hủy lịch (Manage appointments & Cancel)
Mục tiêu (Goal)	Xem danh sách các ca hẹn đã đặt và thực hiện hủy lịch khi có nhu cầu
Tác nhân (Actors)	Bệnh nhân (ROLE_PATIENT)
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện sau	Lịch hẹn được hủy (status = CANCELLED), TimeSlot được giải phóng về AVAILABLE
Luồng sự kiện chính	1. Vào trang Lịch hẹn của tôi (/patient/appointments) 2. Hệ thống hiển thị danh sách các lịch hẹn (Sắp tới, Đã khám, Đã hủy) 3. Bệnh nhân bấm Xem chi tiết để xem mã QR check-in 4. Với lịch hẹn chưa khám, bấm nút Hủy lịch hẹn 5. Hộp thoại xác nhận hiện ra, bấm Đồng ý hủy 6. Hệ thống chuyển trạng thái lịch hẹn sang CANCELLED và trả lại TimeSlot về trạng thái AVAILABLE
Luồng thay thế	5a. Bấm Hủy bỏ trên hộp thoại 5a1. Giữ nguyên lịch hẹn
Ngoại lệ (Exceptions)	N/A

Đặc tả UC_010: Xem hồ sơ bệnh án & Toa thuốc cũ

Use Case ID	UC_010
Tên chức năng	Xem hồ sơ bệnh án & Toa thuốc cũ
Mục tiêu (Goal)	Tra cứu tiền sử bệnh lý và các đơn thuốc đã được bác sĩ kê
Tác nhân (Actors)	Bệnh nhân (ROLE_PATIENT)
Điều kiện trước	Đã đăng nhập vào hệ thống
Điều kiện sau	Hiển thị danh sách hồ sơ bệnh án điện tử của bệnh nhân
Luồng sự kiện chính	1. Vào mục Hồ sơ bệnh án (/patient/medical-records) 2. Hệ thống hiển thị danh sách các lần khám theo thứ tự thời gian mới nhất 3. Xem chi tiết chẩn đoán, lời dặn của bác sĩ và ngày tái khám 4. Bấm nút Tải Đơn Thuốc PDF để lưu hoặc in đơn thuốc
Luồng thay thế	N/A
Ngoại lệ (Exceptions)	N/A

Đặc tả UC_011: Quầy tiếp nhận & Tra cứu lịch hẹn (Reception Desk)

Use Case ID	UC_011
Tên chức năng	Quầy tiếp nhận & Tra cứu lịch hẹn (Reception Desk)
Mục tiêu (Goal)	Lễ tân tra cứu danh sách lịch hẹn trong ngày để tiếp đón bệnh nhân
Tác nhân (Actors)	Lễ tân (ROLE_STAFF)
Điều kiện trước	Đã đăng nhập với quyền STAFF
Điều kiện sau	Hiển thị thông tin lịch hẹn và trạng thái tiếp nhận của bệnh nhân
Luồng sự kiện chính	1. Lễ tân vào giao diện Quầy tiếp nhận (/staff/reception) 2. Hệ thống hiển thị danh sách lịch hẹn trong ngày hôm nay 3. Lễ tân nhập mã đặt lịch (MED-xxx) hoặc số điện thoại của bệnh nhân vào ô tìm kiếm 4. Bấm Tìm kiếm 5. Hệ thống hiển thị bản ghi lịch hẹn tương ứng kèm trạng thái

Luồng thay thế	N/A
Ngoại lệ (Exceptions)	3b. Không tìm thấy lịch hẹn 3b1. Thông báo không tìm thấy thông tin đặt lịch

Đặc tả UC_012: Quét QR Check-in & Cấp STT tiếp nhận

Use Case ID	UC_012
Tên chức năng	Quét QR Check-in & Cấp STT tiếp nhận
Mục tiêu (Goal)	Xác nhận bệnh nhân đã có mặt tại phòng khám và cấp số thứ tự vào khám
Tác nhân (Actors)	Lễ tân (ROLE_STAFF)
Điều kiện trước	Đã đăng nhập với quyền STAFF
Điều kiện sau	Lịch hẹn chuyển sang CHECKED_IN, cấp số STT-XX, xuất hiện trên hàng chờ bác sĩ
Luồng sự kiện chính	1. Bệnh nhân xuất trình mã QR check-in trên điện thoại hoặc mã đặt lịch 2. Lễ tân quét mã QR bằng đầu đọc hoặc nhập mã đặt lịch trên giao diện quầy tiếp nhận 3. Lễ tân đối chiếu thông tin và bấm nút Check-in (Cấp STT) 4. Hệ thống đếm số lượng ca khám trong ngày và cấp mã STT tự động (VD: STT-01, STT-02) 5. Cập nhật trạng thái ca khám sang CHECKED_IN 6. Bệnh nhân tự động xuất hiện trên màn hình Bàn khám của bác sĩ chuyên khoa phụ trách
Luồng thay thế	N/A
Ngoại lệ (Exceptions)	3b. Ca khám đã được check-in trước đó 3b1. Thông báo bệnh nhân này đã được cấp STT

Đặc tả UC_013: Tiếp nhận bệnh nhân vãng lai (Walk-in Registration)

Use Case ID	UC_013
Tên chức năng	Tiếp nhận bệnh nhân vãng lai (Walk-in Registration)
Mục tiêu (Goal)	Tạo hồ sơ và đăng ký ca khám trực tiếp tại quầy cho bệnh nhân chưa đặt online

Tác nhân (Actors)	Lễ tân (ROLE_STAFF)
Điều kiện trước	Đã đăng nhập với quyền STAFF
Điều kiện sau	Tạo tài khoản bệnh nhân (nếu mới), tạo lịch hẹn hôm nay và cấp STT ngay lập tức
Luồng sự kiện chính	1. Lễ tân vào mục Tiếp nhận vãng lai (/staff/walk-in) 2. Nhập số điện thoại bệnh nhân để tra cứu hồ sơ cũ 3. Nếu là bệnh nhân mới, nhập họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ 4. Chọn bác sĩ chuyên khoa và ca khám trong ngày 5. Bấm Đăng ký & Cấp STT 6. Hệ thống tạo lịch hẹn, cấp số thứ tự tiếp nhận ngay và đưa vào hàng chờ khám
Luồng thay thế	N/A
Ngoại lệ (Exceptions)	N/A

Đặc tả UC_014: Bàn khám bác sĩ & Hàng chờ khám (Doctor Desk)

Use Case ID	UC_014
Tên chức năng	Bàn khám bác sĩ & Hàng chờ khám (Doctor Desk)
Mục tiêu (Goal)	Bác sĩ theo dõi hàng đợi bệnh nhân đã check-in và gọi vào phòng khám
Tác nhân (Actors)	Bác sĩ (ROLE_DOCTOR)
Điều kiện trước	Đã đăng nhập với quyền DOCTOR
Điều kiện sau	Hiển thị danh sách bệnh nhân chờ khám và gọi ca khám
Luồng sự kiện chính	1. Bác sĩ mở trang Bàn khám (/doctor/desk) 2. Hệ thống hiển thị hàng chờ bệnh nhân hôm nay theo thứ tự STT 3. Bác sĩ bấm nút Khám Bệnh ở bệnh nhân đầu hàng chờ 4. Trạng thái ca khám chuyển sang IN_PROGRESS 5. Hệ thống chuyển hướng sang giao diện phòng khám bệnh án điện tử
Luồng thay thế	N/A
Ngoại lệ (Exceptions)	N/A

Đặc tả UC_015: Khám bệnh & Ghi bệnh án điện tử

Use Case ID	UC_015
Tên chức năng	Khám bệnh & Ghi bệnh án điện tử
Mục tiêu (Goal)	Bác sĩ ghi nhận triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán bệnh lý và lời dặn
Tác nhân (Actors)	Bác sĩ (ROLE_DOCTOR)
Điều kiện trước	Đang mở phiên khám bệnh nhân (IN_PROGRESS)
Điều kiện sau	Hồ sơ bệnh án được lưu trữ và liên kết với ca hẹn
Luồng sự kiện chính	1. Tại giao diện phòng khám, bác sĩ xem thông tin bệnh nhân và tiền sử các lần khám trước 2. Nhập triệu chứng lâm sàng ghi nhận 3. Nhập kết luận chẩn đoán y khoa 4. Nhập lời dặn, chế độ dinh dưỡng, kiêng cử 5. Tùy chọn chọn ngày hẹn tái khám 6. Bác sĩ tiến hành kê đơn thuốc (UC_016) hoặc bấm Hoàn tất khám
Luồng thay thế	N/A
Ngoại lệ (Exceptions)	N/A

Đặc tả UC_016: Kê đơn thuốc động & Tự động trừ tồn kho

Use Case ID	UC_016
Tên chức năng	Kê đơn thuốc động & Tự động trừ tồn kho
Mục tiêu (Goal)	Bác sĩ chọn thuốc từ kho dược, nhập liều lượng, cách dùng và hệ thống trừ kho tự động
Tác nhân (Actors)	Bác sĩ (ROLE_DOCTOR)
Điều kiện trước	Đang ở giao diện khám bệnh
Điều kiện sau	Toa thuốc được lưu, số lượng thuốc trong kho được trừ tương ứng
Luồng sự kiện chính	1. Tại mục Kê đơn thuốc, bác sĩ bấm nút Thêm thuốc 2. Chọn loại thuốc từ danh mục kho dược (hiển thị rõ đơn vị tính và đơn giá) 3. Nhập số lượng kê đơn

	4. Nhập liều dùng (VD: 1 viên / lần) và tần suất (VD: 2 lần / ngày sau ăn) 5. Có thể bấm thêm nhiều loại thuốc vào đơn 6. Bác sĩ bấm Hoàn tất khám bệnh 7. Hệ thống kiểm tra tồn kho của từng loại thuốc trong bảng medicines 8. Trừ số lượng tồn kho tương ứng trong CSDL 9. Lưu thông tin Prescription và các PrescriptionItem 10. Cập nhật trạng thái lịch hẹn sang COMPLETED và tự động sinh hóa đơn viện phí
Luồng thay thế	2a. Bấm nút Xóa ở dòng thuốc không muốn kê 2a1. Dòng thuốc được xóa khỏi đơn
Ngoại lệ (Exceptions)	7b. Thuốc trong kho không đủ số lượng kê 7b1. Hệ thống báo lỗi: Thuốc X không đủ số lượng tồn kho (Còn Y viên), vui lòng giảm số lượng hoặc đổi thuốc khác

Đặc tả UC_017: Xuất Đơn thuốc ra file PDF

Use Case ID	UC_017
Tên chức năng	Xuất Đơn thuốc ra file PDF
Mục tiêu (Goal)	Tạo file PDF đơn thuốc và phiếu khám bệnh chuẩn y tế
Tác nhân (Actors)	Bác sĩ, Bệnh nhân, Lễ tân
Điều kiện trước	Ca khám đã hoàn tất và có đơn thuốc
Điều kiện sau	Tải về file PDF đơn thuốc chuẩn y tế
Luồng sự kiện chính	1. Bấm nút Tải Đơn Thuốc PDF trên giao diện chi tiết lịch hẹn hoặc bàn khám 2. Hệ thống sử dụng OpenPDF biên dịch dữ liệu bệnh án, thông tin phòng khám, bác sĩ và bảng chi tiết thuốc 3. Trả về luồng byte PDF trực tiếp trên trình duyệt hoặc tải về máy
Luồng thay thế	N/A
Ngoại lệ (Exceptions)	N/A

Đặc tả UC_018: Tự động sinh Hóa đơn viện phí

Use Case ID	UC_018

Tên chức năng	Tự động sinh Hóa đơn viện phí
Mục tiêu (Goal)	Hệ thống tự động tính tổng tiền công khám và tiền thuốc khi bác sĩ hoàn tất khám
Tác nhân (Actors)	Hệ thống (System Service)
Điều kiện trước	Bác sĩ bấm Hoàn tất khám bệnh
Điều kiện sau	Bản ghi Invoice được tạo với mã INV-YYMMDD-XXXX và trạng thái UNPAID
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống nhận sự kiện ca khám chuyển sang COMPLETED 2. Lấy giá tiền khám tư vấn của bác sĩ (consultationFee) 3. Tính tổng tiền các loại thuốc trong đơn (medicineFee) 4. Tính tổng viện phí: totalAmount = consultationFee + medicineFee 5. Sinh mã hóa đơn duy nhất và lưu vào bảng invoices với trạng thái UNPAID 6. Hóa đơn xuất hiện trên màn hình Thu viện phí của lễ tân
Luồng thay thế	N/A
Ngoại lệ (Exceptions)	N/A

Đặc tả UC_019: Thu viện phí & Xác nhận thanh toán

Use Case ID	UC_019
Tên chức năng	Thu viện phí & Xác nhận thanh toán
Mục tiêu (Goal)	Lễ tân thu tiền mặt hoặc xác nhận thanh toán trực tuyến cho ca khám
Tác nhân (Actors)	Lễ tân (ROLE_STAFF)
Điều kiện trước	Đã có hóa đơn ở trạng thái UNPAID
Điều kiện sau	Hóa đơn chuyển sang PAID, ghi nhận thời điểm thanh toán
Luồng sự kiện chính	1. Lễ tân vào mục Hóa đơn viện phí (/staff/billing) 2. Tìm kiếm hóa đơn theo mã lịch hẹn hoặc tên bệnh nhân 3. Lễ tân chọn phương thức thanh toán: Tiền mặt tại quầy (CASH) hoặc Cổng VNPAY 4. Thu tiền từ bệnh nhân và bấm Xác nhận thanh toán

	5. Hệ thống cập nhật trạng thái hóa đơn sang PAID, lưu thời điểm paidAt 6. Hiển thị nút In hóa đơn PDF
Luồng thay thế	3a. Bệnh nhân chọn thanh toán online qua VNPay Sandbox 3a1. Quét mã QR thanh toán hoặc nhập thông tin thẻ test 3a2. Cổng thanh toán gửi IPN xác nhận thành công
Ngoại lệ (Exceptions)	N/A

Đặc tả UC_020: Xuất Hóa đơn viện phí ra file PDF

Use Case ID	UC_020
Tên chức năng	Xuất Hóa đơn viện phí ra file PDF
Mục tiêu (Goal)	Xuất và in phiếu thanh toán hóa đơn viện phí định dạng PDF
Tác nhân (Actors)	Lễ tân, Bệnh nhân, Quản trị viên
Điều kiện trước	Hóa đơn đã được tạo
Điều kiện sau	Tải về file PDF hóa đơn tài chính của phòng khám
Luồng sự kiện chính	1. Bấm nút In Hóa Đơn PDF trên giao diện hóa đơn 2. Hệ thống biên dịch thông tin chi phí khám, chi phí thuốc, tổng tiền, phương thức thanh toán 3. Trả về file PDF phiếu thu viện phí
Luồng thay thế	N/A
Ngoại lệ (Exceptions)	N/A

Đặc tả UC_021: Đánh giá & Phản hồi bác sĩ (Review & Rating)

Use Case ID	UC_021
Tên chức năng	Đánh giá & Phản hồi bác sĩ (Review & Rating)
Mục tiêu (Goal)	Bệnh nhân chấm sao và nhận xét chất lượng khám sau khi hoàn tất
Tác nhân (Actors)	Bệnh nhân (ROLE_PATIENT)

Điều kiện trước	Ca khám đã hoàn tất (status = COMPLETED)
Điều kiện sau	Đánh giá được ghi nhận và cập nhật vào điểm trung bình của bác sĩ
Luồng sự kiện chính	1. Bệnh nhân vào trang Chi tiết lịch hẹn đã khám 2. Bấm nút Đánh giá bác sĩ 3. Chọn số sao đánh giá (từ 1 đến 5 sao) 4. Nhập nội dung nhận xét, góp ý về thái độ và chuyên môn của bác sĩ 5. Bấm Gửi đánh giá 6. Hệ thống lưu đánh giá và cập nhật hiển thị trên trang thông tin bác sĩ
Luồng thay thế	N/A
Ngoại lệ (Exceptions)	N/A

Đặc tả UC_022: Quản lý Chuyên khoa (Specialty Management)

Use Case ID	UC_022
Tên chức năng	Quản lý Chuyên khoa (Specialty Management)
Mục tiêu (Goal)	Admin thêm, sửa, xem danh mục các chuyên khoa y tế
Tác nhân (Actors)	Quản trị viên (ROLE_ADMIN)
Điều kiện trước	Đã đăng nhập tài khoản ADMIN
Điều kiện sau	Danh mục chuyên khoa được cập nhật trong CSDL
Luồng sự kiện chính	1. Admin vào trang Quản lý chuyên khoa (/admin/specialties) 2. Hệ thống hiển thị bảng danh sách các chuyên khoa 3. Bấm Thêm chuyên khoa mới 4. Nhập tên chuyên khoa, mô tả chi tiết và icon Bootstrap 5. Bấm Lưu chuyên khoa 6. Chuyên khoa mới xuất hiện trên hệ thống
Luồng thay thế	3a. Bấm nút Sửa tại chuyên khoa muốn chỉnh sửa 3a1. Cập nhật thông tin và bấm Lưu thay đổi 3b. Bấm Bật/Tắt trạng thái hoạt động
Ngoại lệ (Exceptions)	4b. Tên chuyên khoa bị trùng 4b1. Báo lỗi tên chuyên khoa đã tồn tại

Đặc tả UC_023: Quản lý Bác sĩ & Phân lịch trực (Doctor Management)

Use Case ID	UC_023
Tên chức năng	Quản lý Bác sĩ & Phân lịch trực (Doctor Management)
Mục tiêu (Goal)	Admin quản lý hồ sơ chuyên môn bác sĩ và thiết lập lịch làm việc
Tác nhân (Actors)	Quản trị viên (ROLE_ADMIN)
Điều kiện trước	Đã đăng nhập tài khoản ADMIN
Điều kiện sau	Hồ sơ bác sĩ và lịch trực được cập nhật
Luồng sự kiện chính	1. Admin vào mục Quản lý bác sĩ (/admin/doctors) 2. Xem danh sách các bác sĩ và chuyên khoa trực thuộc 3. Bấm Thêm bác sĩ mới hoặc chỉnh sửa bác sĩ hiện có 4. Cập nhật học hàm, kinh nghiệm, chuyên khoa phụ trách, phí khám tư vấn và tiểu sử 5. Bấm Lưu thông tin bác sĩ 6. Hệ thống tự động kích hoạt sinh lịch trực ca sáng và ca chiều trong 14 ngày
Luồng thay thế	N/A
Ngoại lệ (Exceptions)	N/A

Đặc tả UC_024: Quản lý Kho dược phẩm & Thuốc (Medicine Management)

Use Case ID	UC_024
Tên chức năng	Quản lý Kho dược phẩm & Thuốc (Medicine Management)
Mục tiêu (Goal)	Admin quản lý danh mục thuốc, giá bán và số lượng tồn kho
Tác nhân (Actors)	Quản trị viên (ROLE_ADMIN)
Điều kiện trước	Đã đăng nhập tài khoản ADMIN
Điều kiện sau	Kho thuốc được cập nhật số lượng và đơn giá
Luồng sự kiện chính	1. Admin vào mục Quản lý thuốc (/admin/medicines) 2. Xem danh sách thuốc, đơn vị tính, đơn giá bán và số lượng tồn kho 3. Bấm Thêm thuốc mới 4. Nhập tên thuốc, đơn vị (viên, vỉ, hộp), đơn giá, hướng dẫn sử dụng và số

	lượng nhập kho 5. Bấm Lưu thuốc 6. Thuốc mới sẵn sàng để bác sĩ kê đơn trong phòng khám
Luồng thay thế	3a. Bấm nút Cập nhật số lượng tồn kho 3a1. Nhập số lượng nhập thêm và bấm Lưu
Ngoại lệ (Exceptions)	N/A

Đặc tả UC_025: Quản lý Tài khoản người dùng (User Management)

Use Case ID	UC_025
Tên chức năng	Quản lý Tài khoản người dùng (User Management)
Mục tiêu (Goal)	Admin xem danh sách người dùng và khóa/mở khóa tài khoản
Tác nhân (Actors)	Quản trị viên (ROLE_ADMIN)
Điều kiện trước	Đã đăng nhập tài khoản ADMIN
Điều kiện sau	Trạng thái tài khoản người dùng được cập nhật
Luồng sự kiện chính	1. Admin vào mục Quản lý người dùng (/admin/users) 2. Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ tài khoản (Patient, Doctor, Staff, Admin) 3. Tìm kiếm người dùng theo họ tên, email hoặc số điện thoại 4. Bấm nút Khóa / Mở khóa tài khoản tại người dùng tương ứng 5. Trạng thái isActive của tài khoản được cập nhật tức thì
Luồng thay thế	N/A
Ngoại lệ (Exceptions)	N/A

Đặc tả UC_026: Thống kê Doanh thu & KPI Phòng khám (Revenue Statistics)

Use Case ID	UC_026
Tên chức năng	Thống kê Doanh thu & KPI Phòng khám (Revenue Statistics)
Mục tiêu (Goal)	Admin theo dõi báo cáo doanh thu và phân bổ ca khám thời gian thực

Tác nhân (Actors)	Quản trị viên (ROLE_ADMIN)
Điều kiện trước	Đã đăng nhập tài khoản ADMIN
Điều kiện sau	Hiển thị các chỉ số KPI và biểu đồ Chart.js trực quan
Luồng sự kiện chính	1. Admin vào Dashboard quản trị (/admin/dashboard) 2. Hệ thống tải dữ liệu thống kê tổng hợp: tổng bệnh nhân, số ca khám hôm nay, tổng doanh thu thực thu 3. Hiển thị Biểu đồ tròn: tỷ lệ ca khám phân bổ theo chuyên khoa (Tim mạch, Nhi, Da liễu...) 4. Hiển thị Biểu đồ cột: tỷ lệ trạng thái lịch hẹn (Hoàn tất, Chờ khám, Đã hủy) 5. Hiển thị Bảng danh sách các hóa đơn viện phí gần đây nhất
Luồng thay thế	N/A
Ngoại lệ (Exceptions)	N/A